

TDT4125 Algoritmekonstruksjon

Eksamen, 13. august 2020, 09:00–13:00

Faglig kontakt	Magnus Lie Hetland
Hjelpemiddelkode	A

Løsningsforslag

Løsningsforslagene i rødt nedenfor er *eksempler* elementer et svar kan inneholde. Det vil ofte være helt akseptabelt med mange andre, beslektede svar. Om du svarte noe litt annet, betyr ikke det nødvendigvis at du svarte feil!

På grunn av koronapandemien er dette en hjemmeeksamen med alle hjelpemidler tillatt og med karakteruttrykk *bestått/ikke bestått*. Derfor er det ikke lagt vekt på å skille mellom prestasjoner i det øvre sjiktet av karakterskalaen, og utvalget av oppgavetyper er noe utenom det vanlige. Følgelig bør ikke eksamenssettet ses som representativt for ordinære eksamener.

- 1 Noen flytalgoritmer i pensum bevarer en gyldig flyt fra start til slutt, mens andre opererer med midlertidig ugyldig flyt. Forklar forskjellen i hvordan disse typene algoritmer virker, på høyt nivå.

Forklar og utdyp. Knytt til relevant teori, gjerne i ulike deler av pensum.

Her siktes det først og fremst til skillet mellom flytalgoritmer basert på algoritmer basert på forøkende stier (*augmenting paths*) og algoritmer basert på *preflyt* (som altså er ugyldig flyt). Det forventes at man gir en overordnet forklaring på grunnprinsippene for disse.

- 2 Betrakt følgende tre typer algoritmer:

- Grådige algoritmer
- Approksimasjonsalgoritmer
- Onlinealgoritmer

Beskriv kort hva de er, og diskuter deretter forskjeller og likheter og ev. overlap mellom dem.

Forklar og utdyp. Knytt til relevant teori, gjerne i ulike deler av pensum.

Her kan man f.eks. beskrive hvordan grådige algoritmer og onlinealgoritmer tar bindende beslutninger underveis, hvordan approksimasjonsalgoritmer og onlinealgoritmer begge deler gir en tilnærming til optimum (av hver sin grunn), og kanskje noe om grådighet i approksimasjonsalgoritmer (f.eks. knyttet til rangkvotient eller konkrete eksempler).

- 3 Hvordan fungerer primal–dual-metoden for approksimasjon? Hvilken rolle spiller tilnærmet komplementær slakket (approximate complementary slackness) for ytelsesgarantien (performance guarantee) α ? Hva om man har approksimert både primal og dual komplementær slakket?

Forklar og utdyp. Knytt til relevant teori, gjerne i ulike deler av pensum.

Her forventes en forklaring som gjenspeiler den i boka, samt en kort forklaring av hvordan faktoren(e) i approksimert komplementær slakket overføres til ytelsesgarantien.

- 4 Anta at målverdien (objective value) til et problem er et positivt heltall og at denne verdien aldri blir mer enn polynomisk stor, som funksjon av inputstørrelsen. Hvordan kunne en approksimasjonsalgoritme brukes til å løse problemet eksakt, i polynomisk tid? Hvilke egenskaper måtte algoritmen ha? Hvilke koblinger ser du til problemkjerner (kernels)?

Forklar og utdyp. Knytt til relevant teori, gjerne i ulike deler av pensum.

Her er tanken at om man har en algoritme som kan approksimere vilkårlig godt, i polynomisk tid (en fully polynomial-time approximation scheme, FPTAS), så vil man kunne tvinge den til å finne eksakt optimum i polynomisk tid i disse tilfellene. En skissepreget kobling kan gjøres til problemkjerner, der man reduserer til en instans med polynomisk begrenset målverdi. (Her opererer man altså både med en beslutningsalgoritme og så med en approksimasjonsalgoritme for en optimeringsvariant, som brukes som en subrutine.)

- 5 En gruppe med n personer er organisert i m komiteer. Hver person skal alltid være medlem i minst én og leder for maksimalt én komité. Betrakt følgende to problemer:

Problem 1: Fjern så mange komiteer som mulig.

Problem 2: Utnevnt så mange ledere som mulig.

Hva kan du si om disse problemene? Hva kan du si om resultatet av å velge grådig? Hva om du innfører en vekting av komiteene (i problem 1) eller lederne (i problem 2)?

Merk: I den uvektede versjonen av problem 2 tilsvarer «grådig» utvelgelse at man velger personer vilkårlig, så lenge de kan utgjøre et lovlig sett ledere.

Forklar og utdyp. Knytt til relevant teori, gjerne i ulike deler av pensum.

Problem 1 tilsvarer å velge ut så få gjenværende komiteer som mulig, som igjen tilsvarer å finne et minimalt mengdedekke, der komiteene er mengder og personene er elementer. Grådig valg gir en approksimeringsgrad på $O(\lg n)$, også om vi innfører en vekting.

Problem 2 kan vi også tenke på som en form for matching mellom personer og komiteer; et utvalg utgjør et gyldig sett ledere dersom de utgjør venstre side av en matching. Vi kan tenke oss at vi underveis tentativt velger hvilke komiteer ledere skal lede. Å finne en ny leder tilsvarer da å finne en forøkende sti, og vi vil alltid ende med en størst mulig matching – altså flest mulig ledere.

Dette gjelder også om vi bare vurderer en delmengde av personene (om vi sletter noen av nodene på venstre side), dvs., de ikke utvidbare mengdene for en delmengde av personene vil alltid ha samme kardinalitet. Med andre ord har vi å gjøre med en matroide (en så kalt *transversalmatroide*), så grådighet vil alltid gi optimum, også i den vektete utgaven.